

Modelos Atómicos

Profesores:

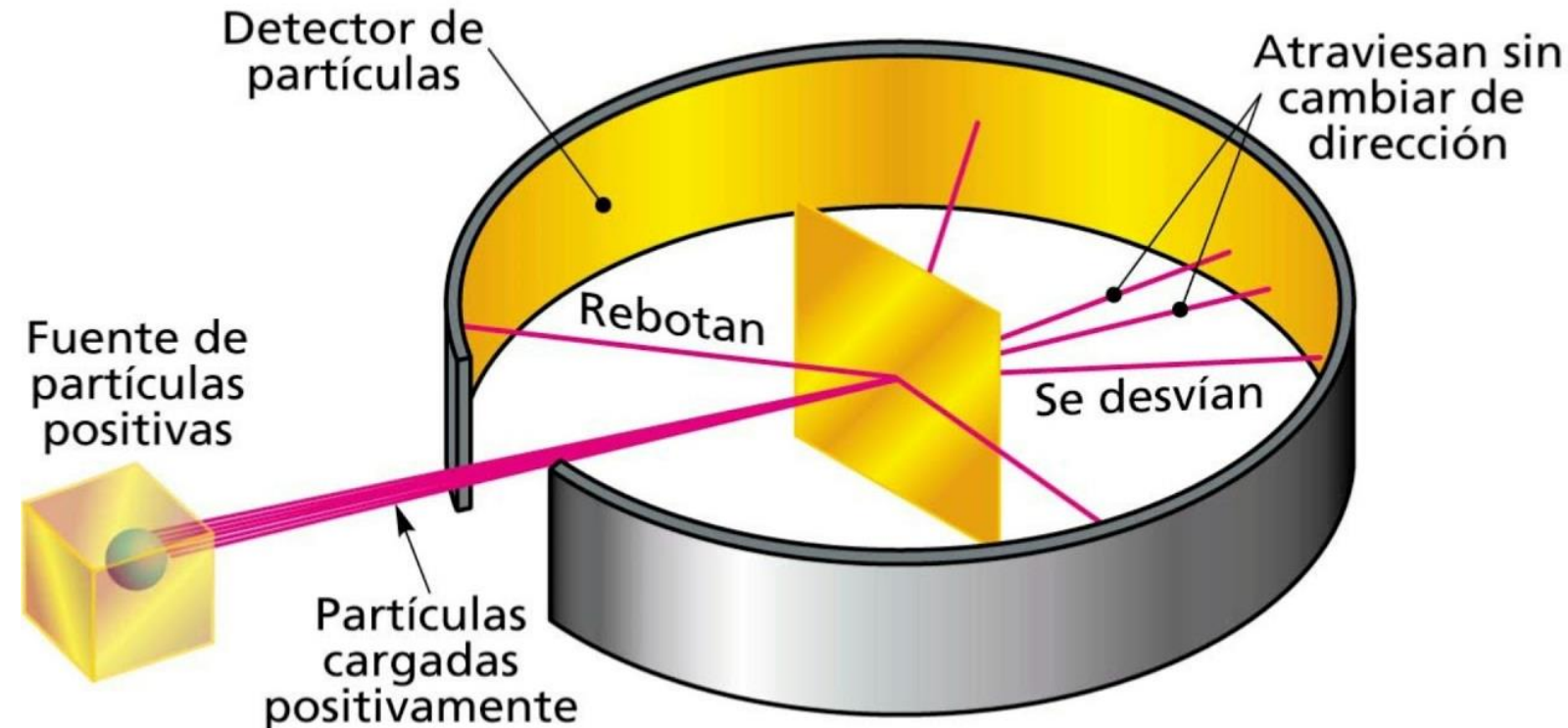
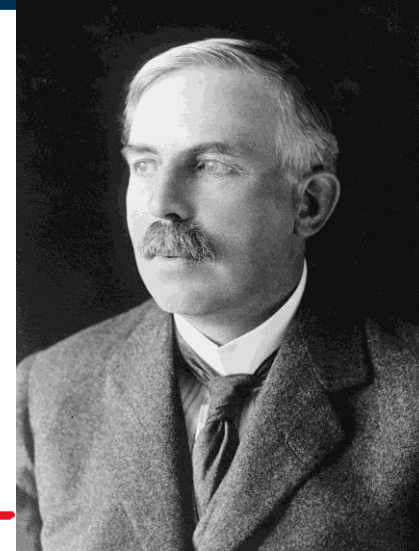
Carlos Andrés Flórez Acosta – Grupo 4

Harrison Salazar Tamayo – Grupo 23

2024-II

Núcleo Atómico

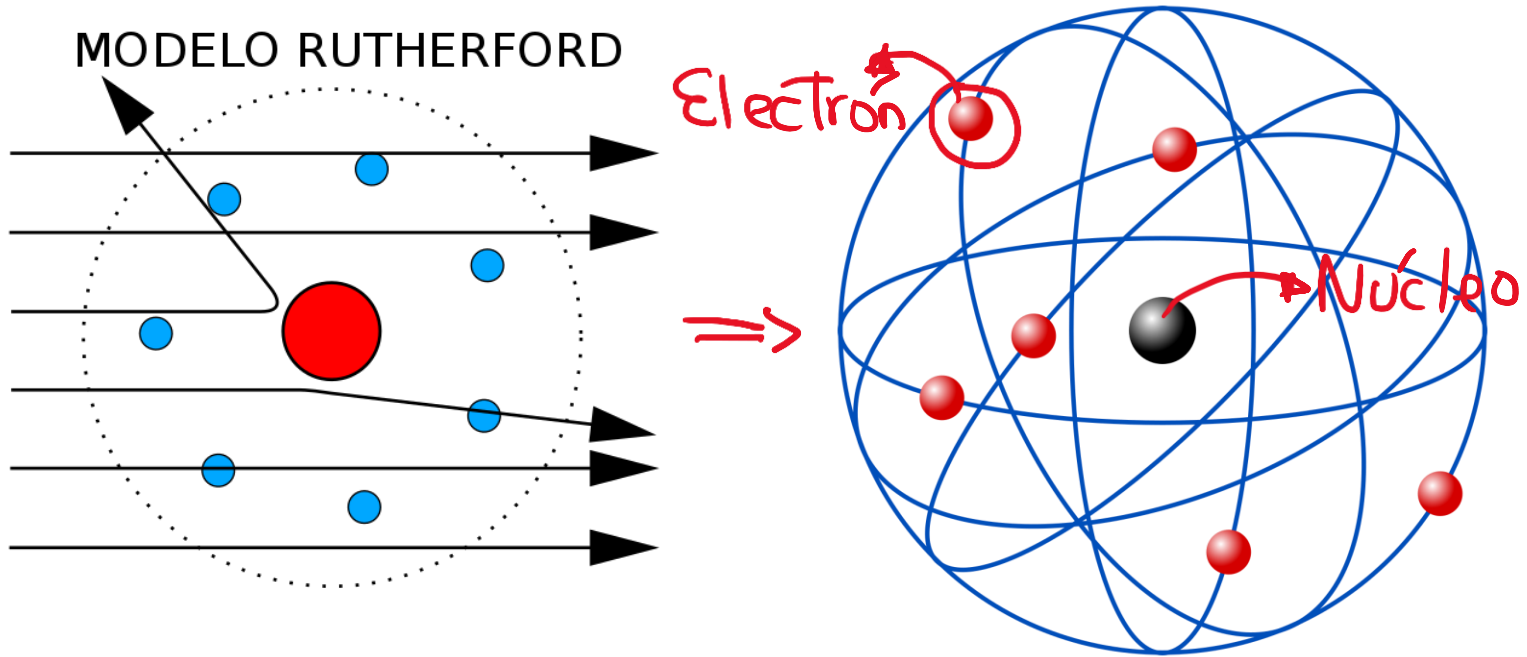
En 1911 **Ernest Rutherford** descubrió el núcleo atómico bombardeando una lámina delgada de oro con partículas alfa.



1. La mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina delgada de oro sin desviarse.
2. Algunas partículas alfa (pocas) se desviaban.
3. Algunas partículas alfa (muy pocas) llegaban incluso a rebotar.

Simulación: https://phet.colorado.edu/sims/html/rutherford-scattering/latest/rutherford-scattering_es.html

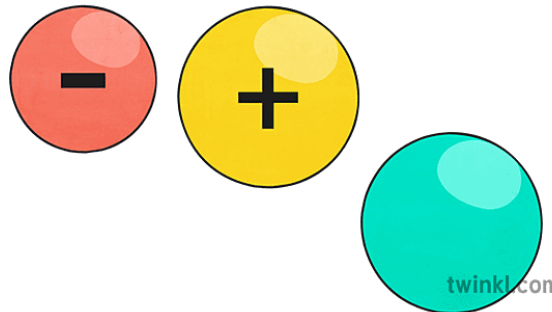
Modelo Atómico de Rutherford



1. En el **núcleo atómico** se encuentra toda la carga positiva del átomo (protones) y la mayor parte de la masa (protones y neutrones).
2. El radio del átomo es **100 000** veces más grande que el radio del núcleo.
3. Los electrones orbitan el núcleo atómico.
4. El átomo es una **estructura prácticamente vacía**.

La materia está compuesta de 3 componentes fundamentales: **Electrón, Protón y Neutrón**.

Partícula	Masa (kg)	Carga (C)
Electrón	9.1×10^{-31}	-1.6×10^{-19}
Protón	1.67×10^{-27}	$+1.6 \times 10^{-19}$
Neutrón	1.67×10^{-27}	0



Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=Pc0LWkUWPI8>

Volvamos a la Tabla Periódica

300 years of element discovery

2018

Count: 118 Completion: 100%

2018 Count: 118 Completion: 100%																		B		C	N	O	F	Ne									
H		Li		Be														B		C	N	O	F	Ne									
1789		1817		1797														1808		Ancient	1772	1774	1886	1898									
11		12														13		14	15	16	17	18											
Na		Mg														Al		Si	P	S	Cl	Ar											
1807		1775														1825		1824	1669	Ancient	1774	1894											
19		20														31		32	33	34	35	36											
K		Ca		Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr														
1807		1808		1879	1791	1801	1798	1774	3000 BCE	1751	Ancient	1748	1875	1886	1250	1817	1826	1898															
37		38		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54														
Rb		Sr		Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe														
1861		1790		1794	1789	1801	1781	1937	1844	1803	1803	3000 BCE	1817	1863	2100 BCE	1600 BCE	1783	1811	1898														
55		56														61		62	63	64	65	66											
Cs		Ba														La		Ce	Pr	Nd	Pm												
1860		1808														1923		1802	1783	1825	1803	1803	1750	3000 BCE	1500	1861	Ancient	1500	1898	1940	1900		
87		88														89		90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
Fr		Ra														Ac		Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr		
1829		1898														1964		1968	1974	1981	1984	1982	1994	1994	1996	2004	1999	2010	2000	2010	2006		
																		57		58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
																		La		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Rb
																		1839		1803	1885	1885	1945	1879	1901	1880	1843	1886	1878	1843	1879	1878	1907
																		89		90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
																		Ac		Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
																		1898		1828	1913	1789	1940	1940	1944	1944	1946	1950	1952	1953	1955	1963	1965

La tabla periódica es el corazón de la química:

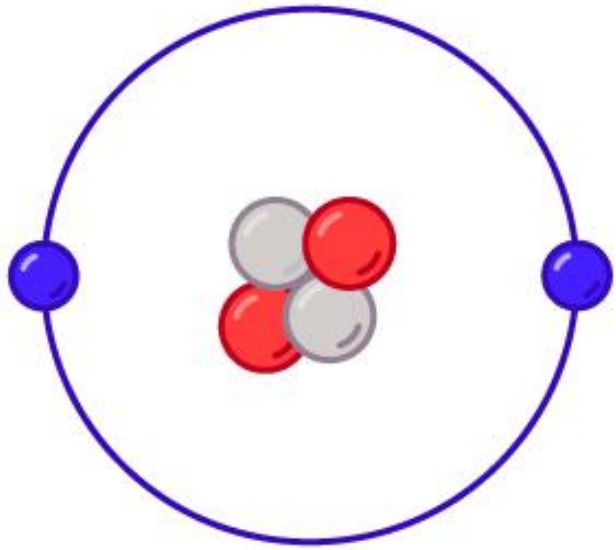
118 elementos químicos en total.

92 elementos químicos en estado natural.

La tabla periódica puede explicarse en función de las “**partículas**” que componen los elementos químicos.

Balances de Carga y Masa en los Átomos

Cualquier elemento químico puede ser explicado en función de la cantidad de protones, electrones y neutrones.

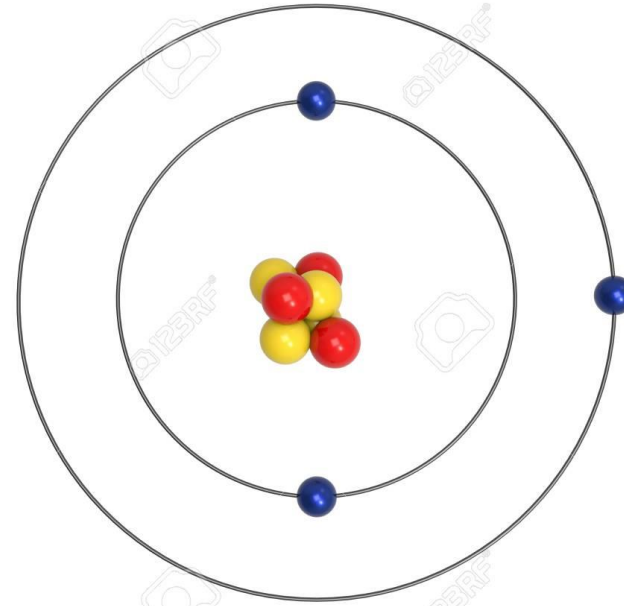


$Z=2$ Helio

2 protones
2 Electrones
2 Neutrones

$$\text{Carga: } 2q_p + 2q_e = 0$$

$$\text{Masa: } \sim 4m_p$$



$Z=3$ Litio

3 protones
3 Electrones
3 Neutrones

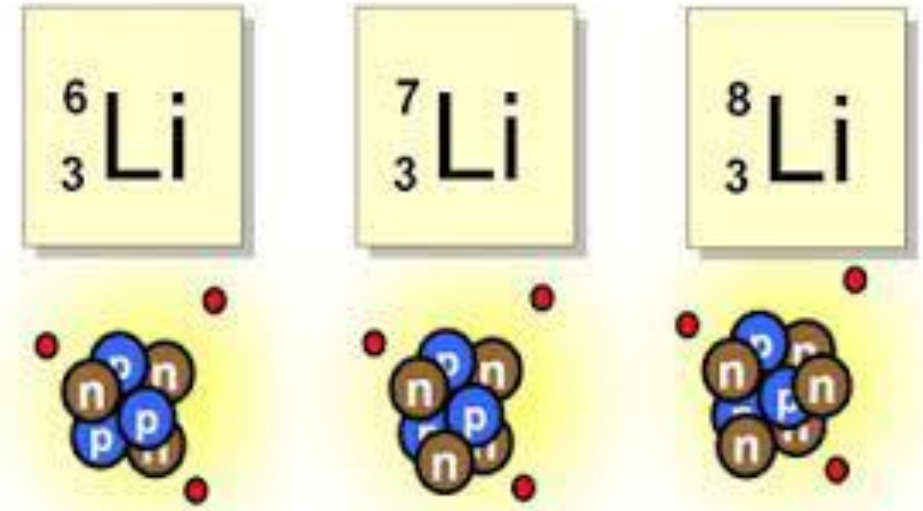
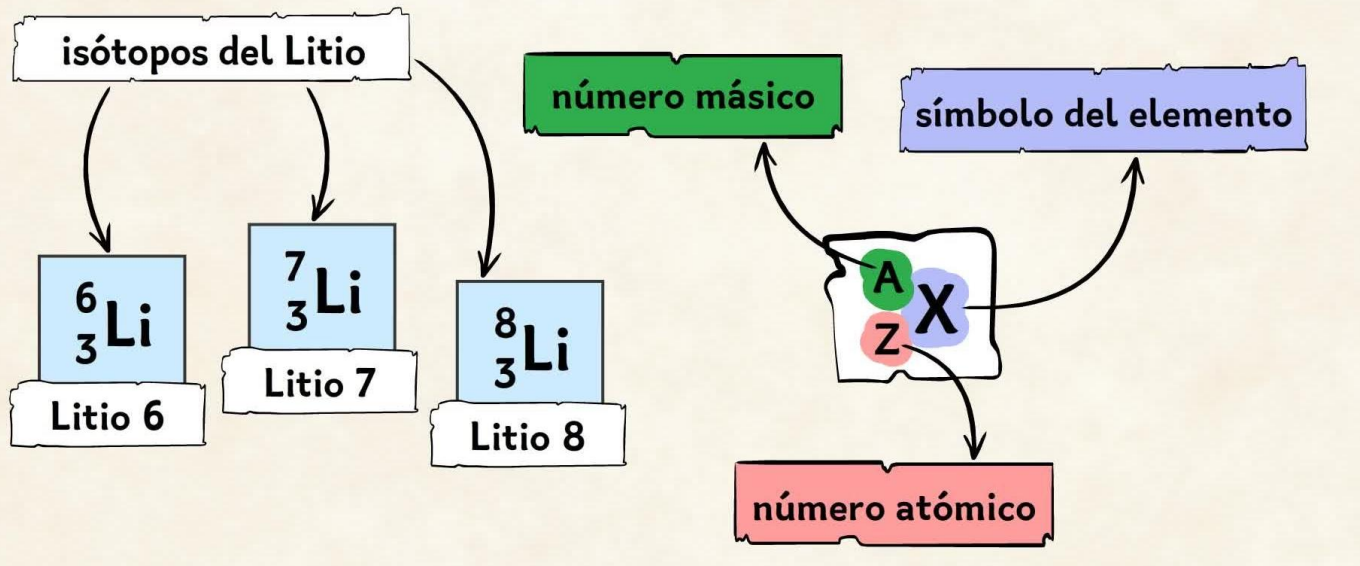
$$\text{Carga: } 3q_p + 3q_e = 0$$

$$\text{Masa: } \sim 6m_p$$

¿Siempre se tiene la misma cantidad de protones y neutrones?

Isótopos

Los isótopos son los átomos de un mismo elemento químico que tienen diferentes cantidades de neutrones.

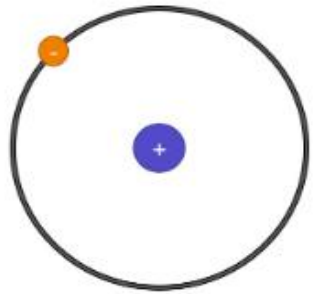


Todos los elementos químicos tienen diferentes isótopos. Sin embargo, muchos isótopos son **inestables**.

Simulación: https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html

¿rol del neutrón?

Isótopos Importantes



PROTIO

0 neutrones

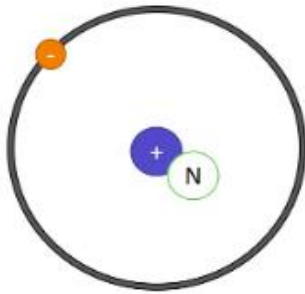
1 masa atómica

Estable

99.99 % del H terrestre



Estable



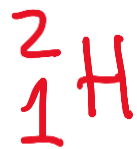
DEUTERIO

1 neutrón

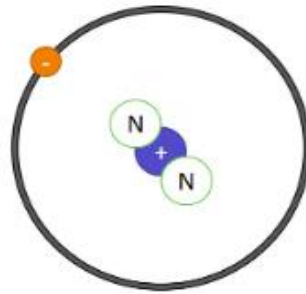
2 masa atómica

Estable

0.01 % del H terrestre



Estable



TRITIO

2 neutrones

3 masa atómica

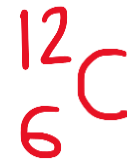
Radioactivo

0.000001 % del H terrestre

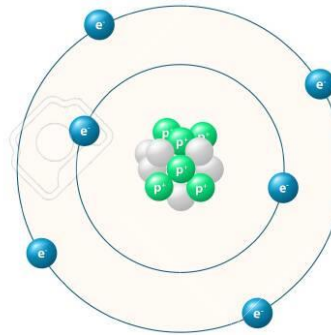


Inestable

Estable



Carbon-12

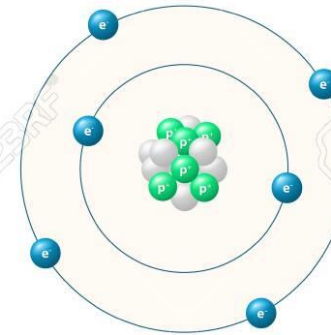


6 protons
6 neutrons
6 electrons

Estable

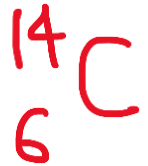


Carbon-13

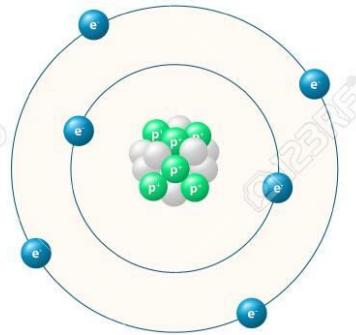


6 protons
7 neutrons
6 electrons

Inestable



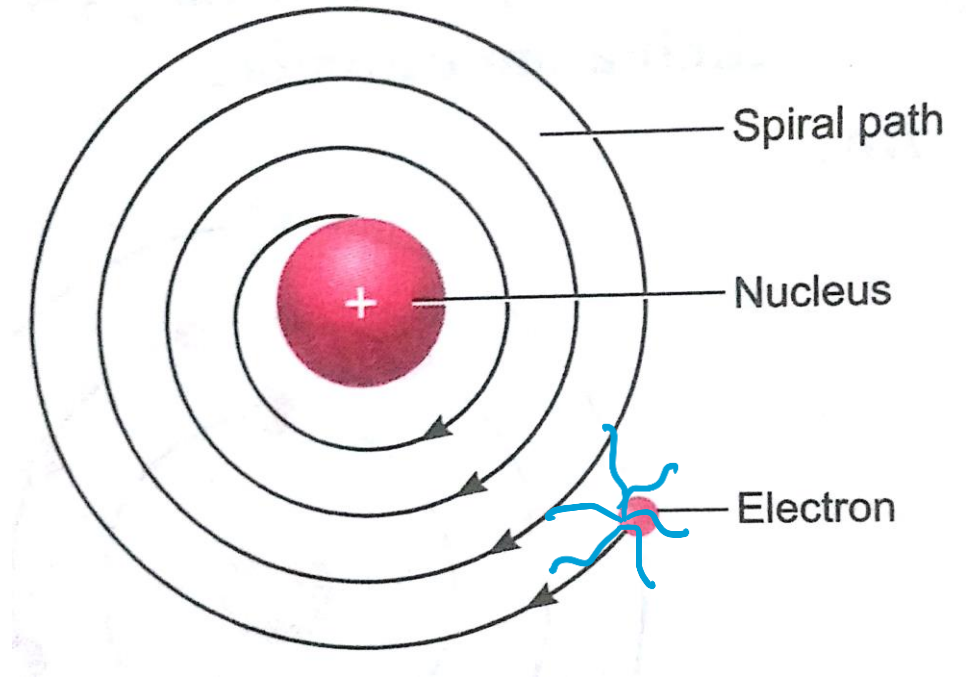
Carbon-14



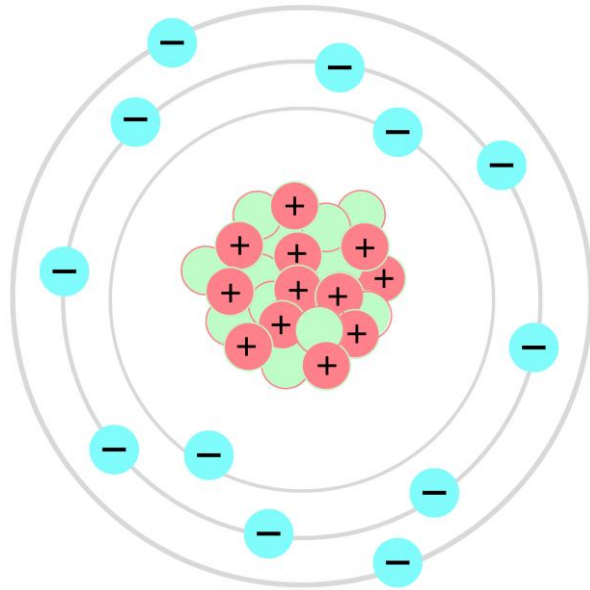
6 protons
8 neutrons
6 electrons

Problema del Modelo Atómico de Rutherford

¿Si los electrones son cargas aceleradas deberían emitir radiación electromagnética (perder energía) entonces **por qué no caen al núcleo atómico**?



En 1913 Niels Bohr propuso que los electrones deben moverse en **órbitas electrónicas permitidas**.



En estas órbitas electrónicas permitidas, los electrones **no pierden energía** emitiendo radiación. La energía del electrón es constante.

Modelo Atómico de Bohr

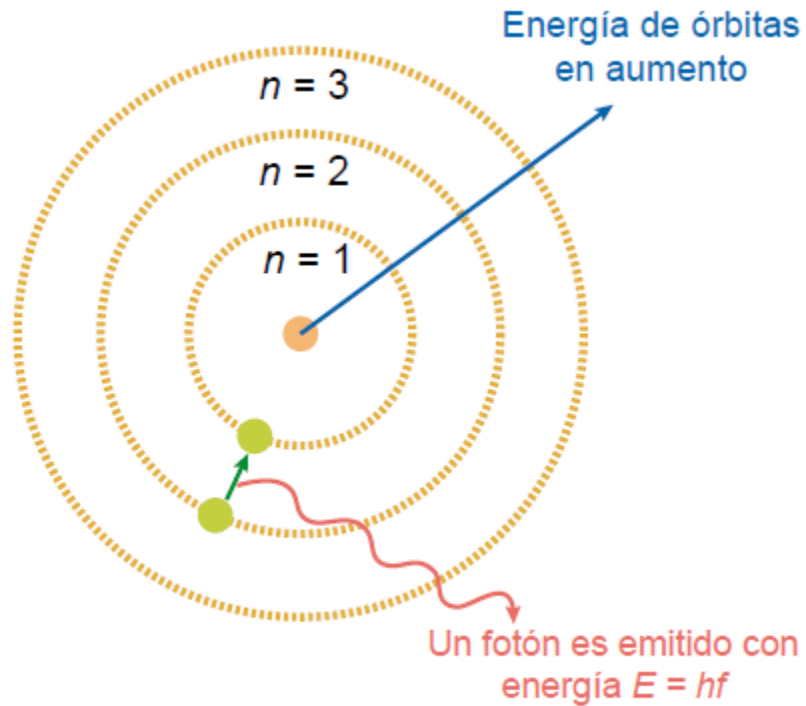


Figura 17.3. Modelo de Bohr del átomo de hidrógeno.

Nivel de energía: $n_1, n_2, n_3, n_4, \dots$
Energía Electrón: $E_1, E_2, E_3, E_4, \dots$

1. El electrón solo puede moverse en órbitas electrónicas permitidas en donde **no emite radiación**.
2. Las órbitas permitidas son aquellas donde el momento angular del electrón (L) es un múltiplo entero de $h/2\pi$.

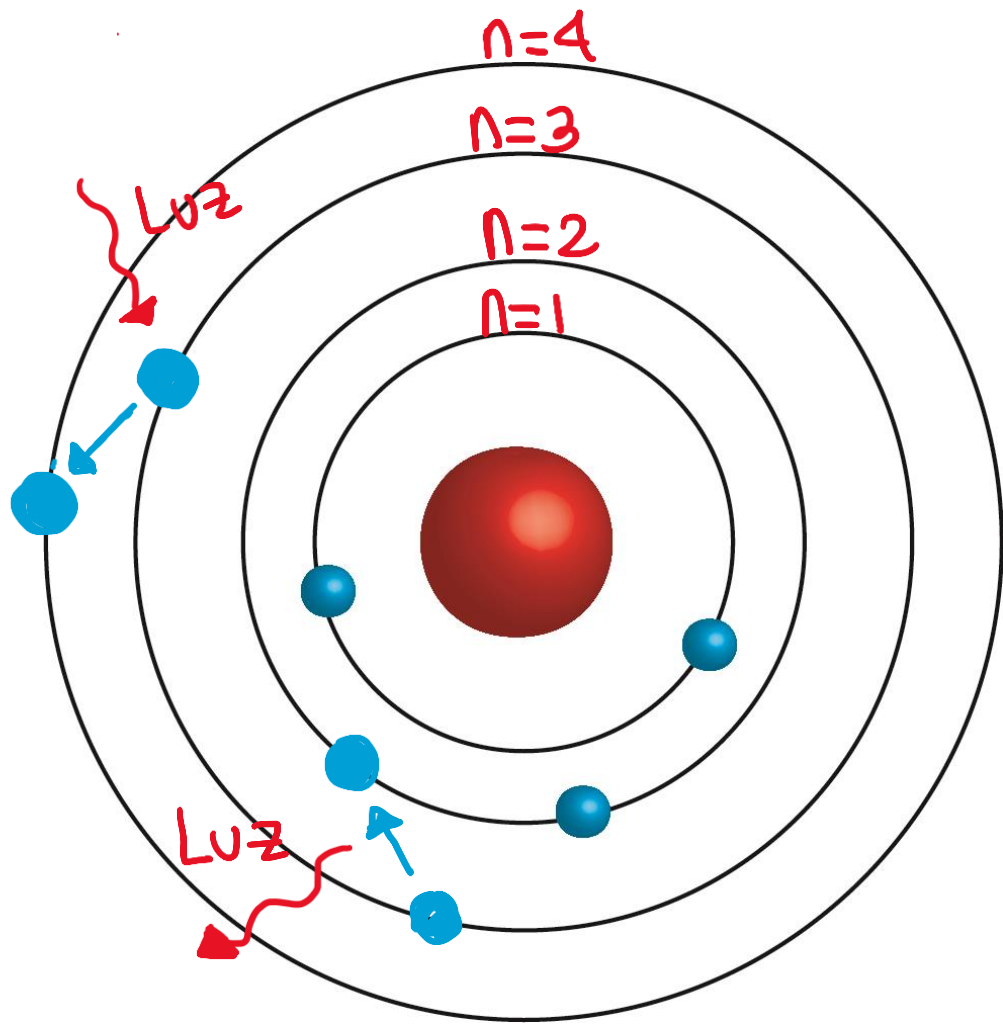
$$L = h/2\pi ; L = 2h/2\pi ; L = 3h/2\pi ; \dots$$

El momento angular (L) del electrón dentro del átomo está **cuantizado**.

3. Cada órbita tiene su propia energía (niveles de energía). Si el electrón está en el nivel de energía $n=1$ entonces se mueve con energía E_1 .

La energía del electrón en el átomo está **cuantizada**.

Transiciones Electrónicas



Nivel de energía: $n_1, n_2, n_3, n_4, \dots$
Energía Electrón: $E_1, E_2, E_3, E_4, \dots$

Caso I: Un electrón puede presentar una transición a un nivel de mayor energía **absorbiendo radiación**.

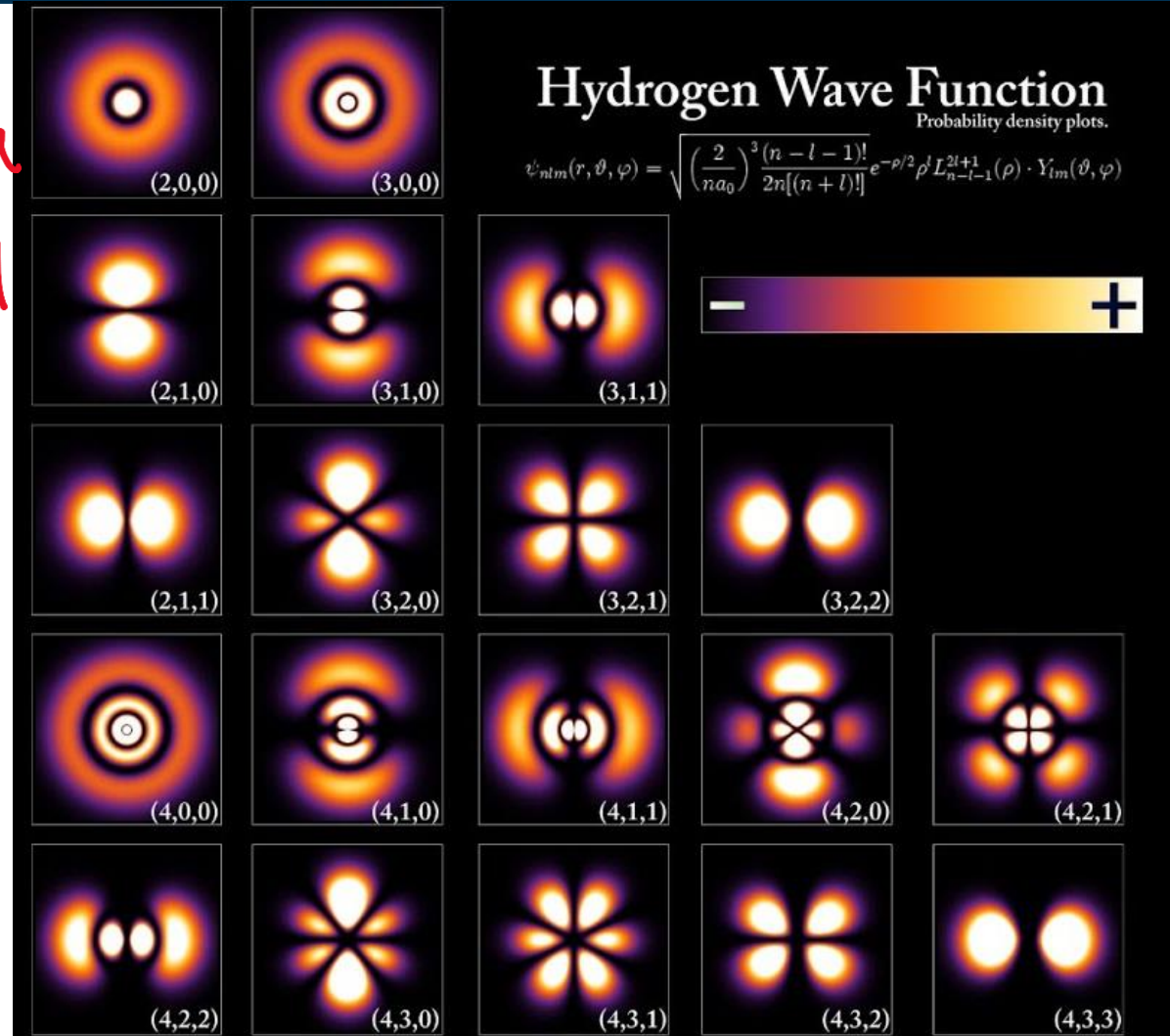
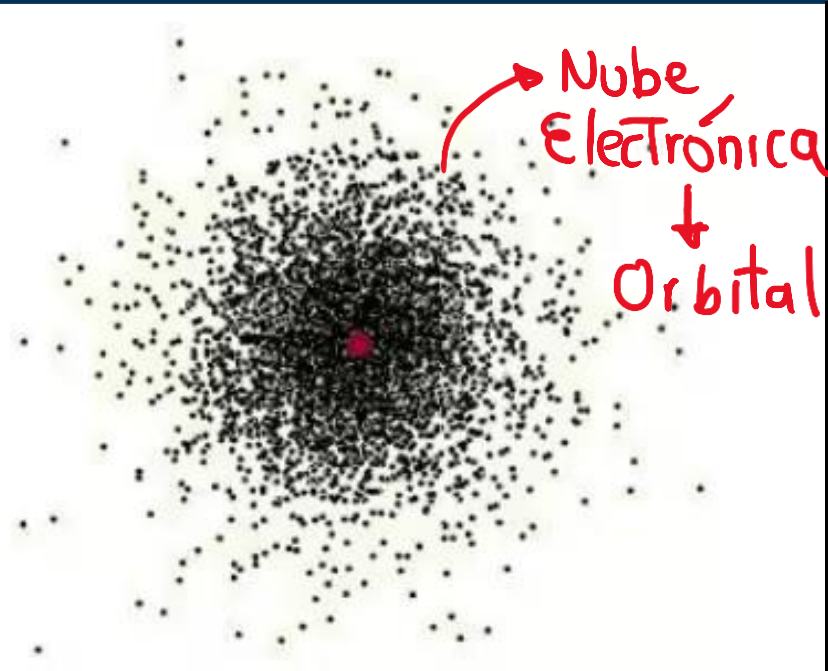
$$n_3 \rightarrow n_4 \Rightarrow E_3 \rightarrow E_4 \Rightarrow \Delta E = E_4 - E_3$$

Caso II: Un electrón puede presentar una transición a un nivel de menor energía **emitiendo radiación**.

$$n_3 \rightarrow n_2 \Rightarrow E_3 \rightarrow E_2 \Rightarrow \Delta E = E_3 - E_2$$

El electrón dentro de un átomo no absorbe o emite cualquier energía.

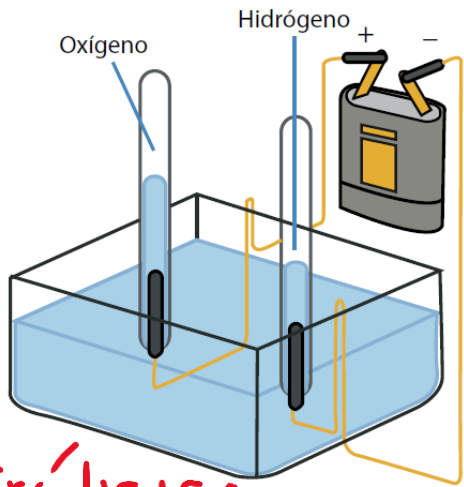
Modelo Atómico de Schrodinger



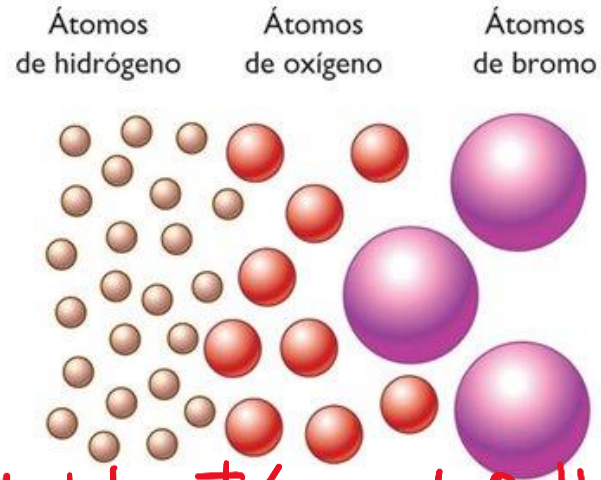
En el modelo atómico de Schrodinger (1926), los electrones se mueven alrededor del núcleo atómico. Sin embargo, no se conoce la ubicación ni las rutas de movimiento de los electrones.

Se pueden calcular las zonas en donde hay una alta probabilidad de encontrar el electrón.

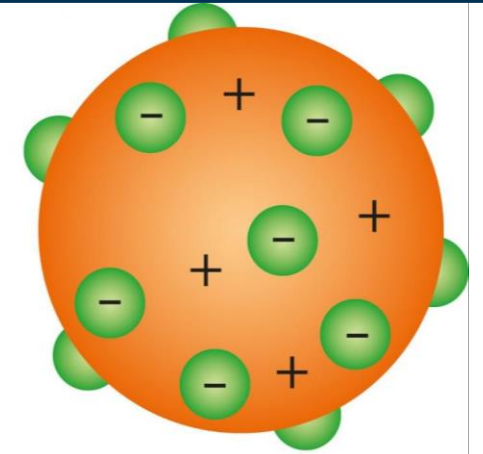
Resumen



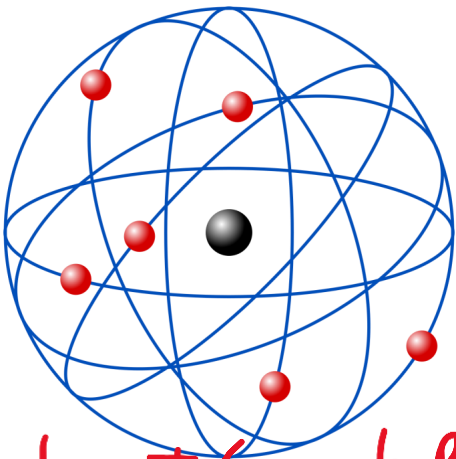
Electrólisis:
Elementos Químicos



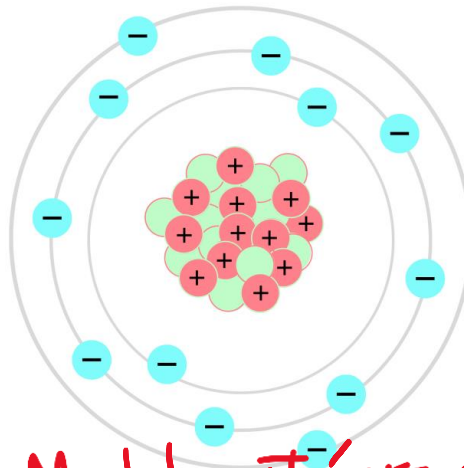
Modelo atómico de Dalton:
Átomos



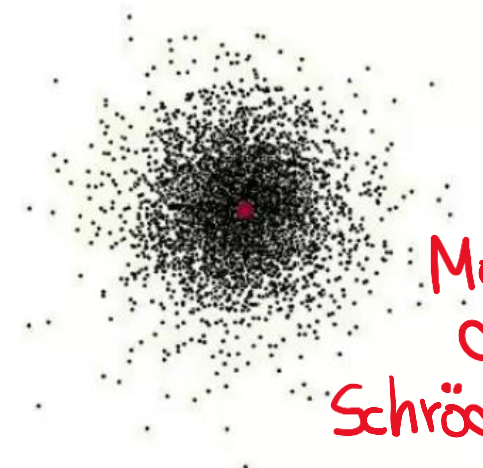
Modelo atómico de
Thomson: Electrón



Modelo atómico de Rutherford
Núcleo atómico



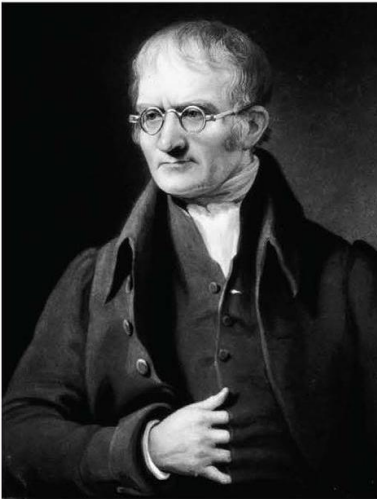
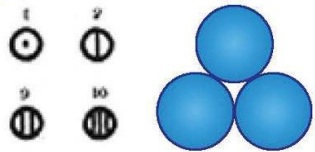
Modelo atómico de Bohr
Cuantización momento angular y energía



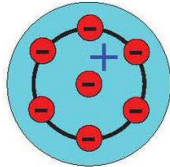
Modelo de
Schrödinger:
Nube Electrónica

Resumen

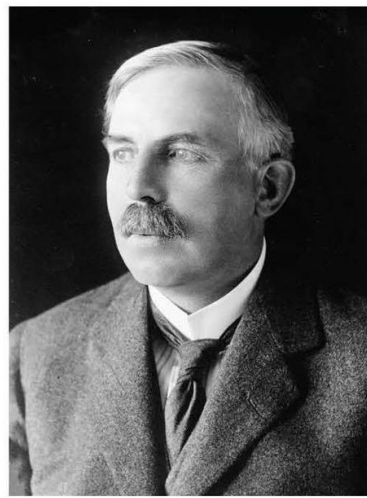
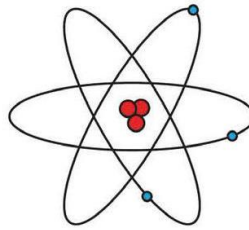
Videos: <https://www.youtube.com/watch?v=8lX8FjjLKhc>
<https://www.youtube.com/watch?v=qzXvNh-mwys>



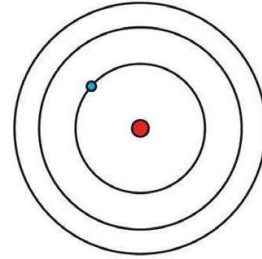
Dalton



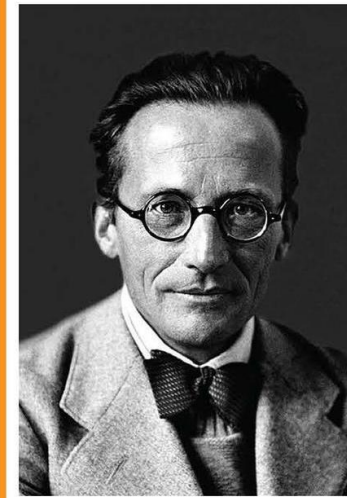
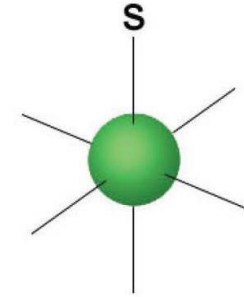
Thomson



Rutherford



Bohr

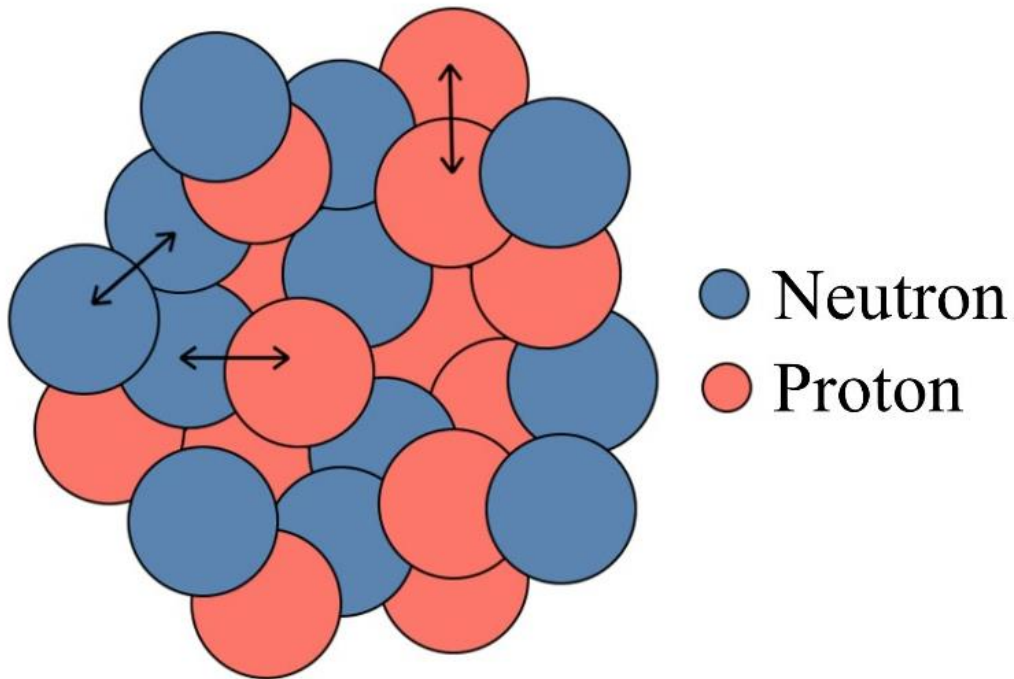


Schrödinger

Fuerza Nuclear Fuerte

En el núcleo atómico se encuentran los **protones** y los **neutrones**. Los protones al tener carga eléctrica de igual signo (+) experimentan una **fuerza de repulsión electrostática**. Los neutrones **no interactúan eléctricamente** ($q=0$).

Strong Nuclear Force

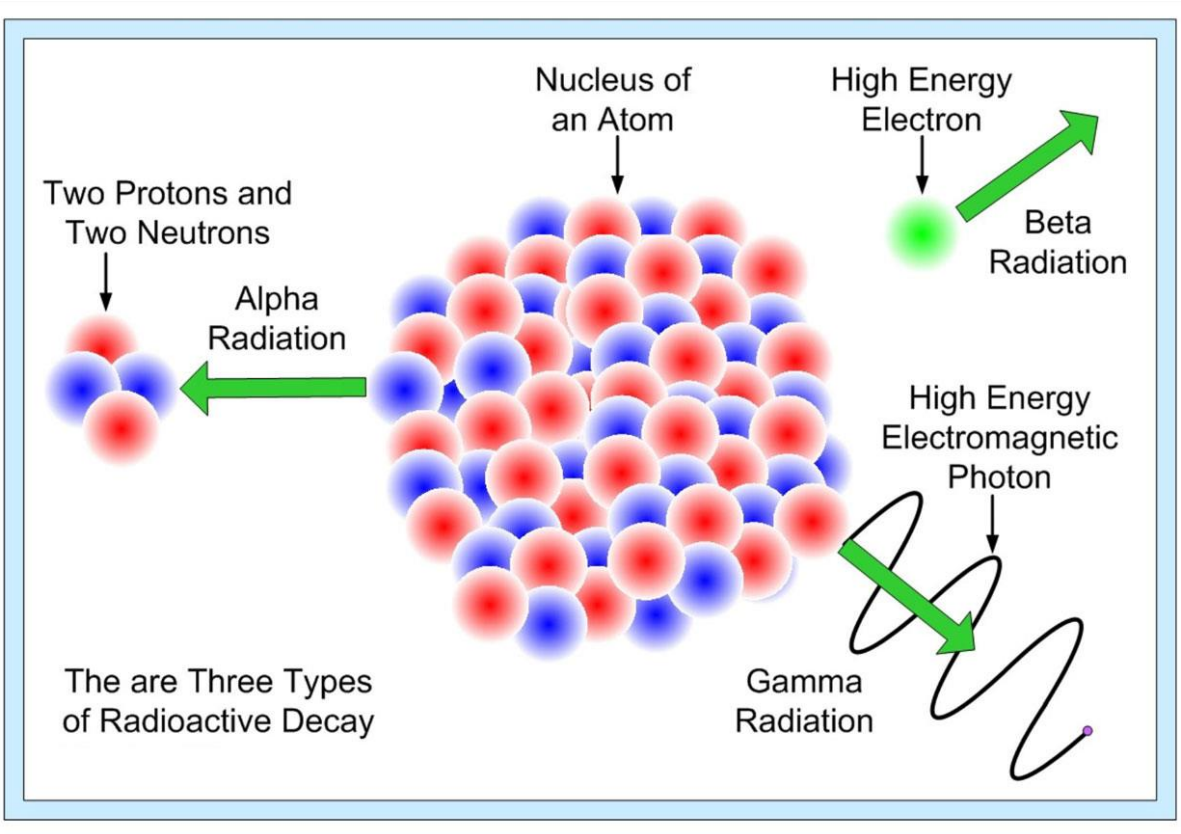


- Radio del átomo $\sim 10^{-10} \text{ m}$
 - Radio del núcleo atómico $\sim (1-10) \times 10^{-15} \text{ m}$
 - Distancia entre los nucleones $\sim (1-2) \times 10^{-15} \text{ m}$
- $\leftarrow \bullet \bullet \rightarrow \quad F_{pp} = \frac{K q_p q_p}{R^2} \Rightarrow R^2 \sim 10^{-30} \text{ m}^2 \Rightarrow \text{Fuerza enorme!}$

Fuerza nuclear fuerte: Fuerza fundamental de la naturaleza responsable de mantener unidos protones y neutrones en el núcleo atómico.

Núcleos Radiactivos

En anteriores clases vimos que los **núcleos inestables** buscan **por si solos** volverse estables emitiendo 3 tipos de radiación: **Alfa, Beta y Gamma**



1. Radiación Alfa: Nucleos de Helio

$${}_{92}^{235}\text{U} \longrightarrow {}_2^4\text{He} + {}_{90}^{231}\text{Th} \quad \# \text{Cambia!}$$

2. Radiación Gamma: Luz

$${}_{92}^{235}\text{U} \longrightarrow {}_{92}^{235}\text{U} + \text{Radiación Gamma}$$

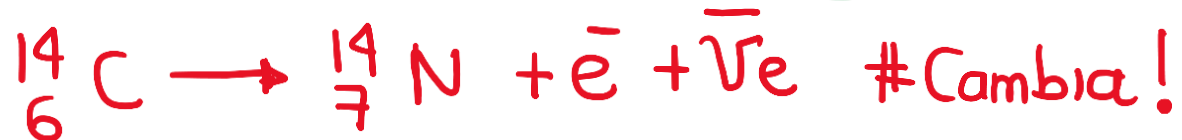
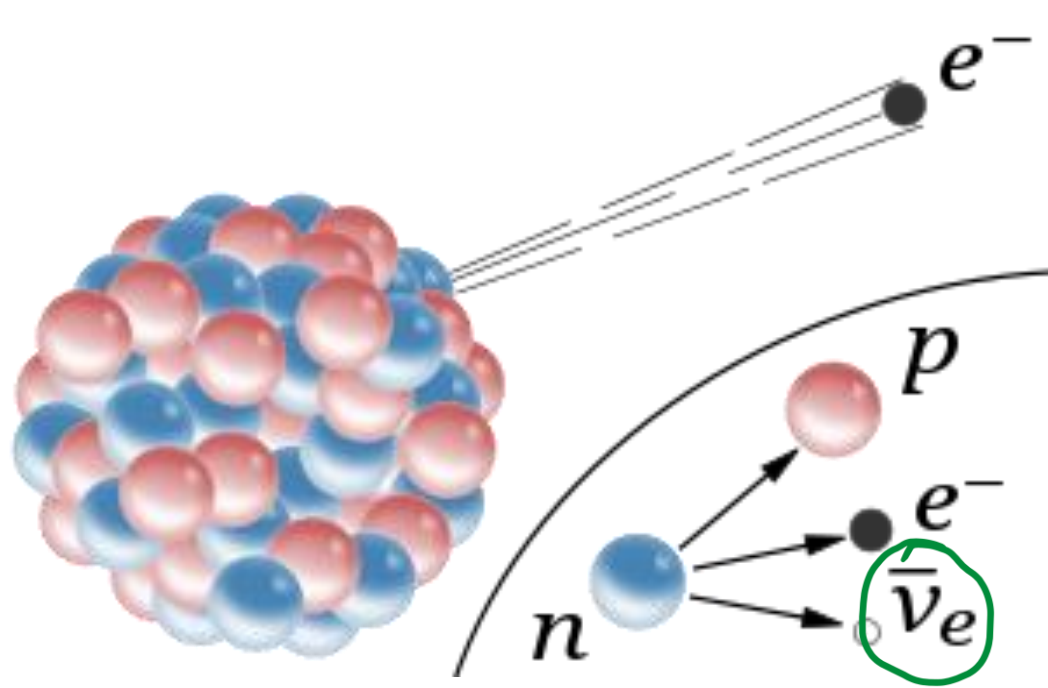
#No cambia! $\Rightarrow$ Perdida de masa ($E=mc^2$)

3. Decaimiento Beta: Electrones

d'Electrones en el núcleo? $\longrightarrow$????

Fuerza Nuclear Débil

En la **desintegración beta** no sólo se encontraba la **expulsión de electrones del núcleo** también se encontraba que el nuevo núcleo atómico **tenía un Z mayor**.



$$n \rightarrow p + e^- + ?$$

$$\text{Balance de carga: } q_n = q_p + q_e = 0$$

$$\text{Balance de masa: } m_n > m_p + m_e$$

$?$ ¿Nueva partícula?:

$\bar{\nu}_e$: Antineutrino electrónico

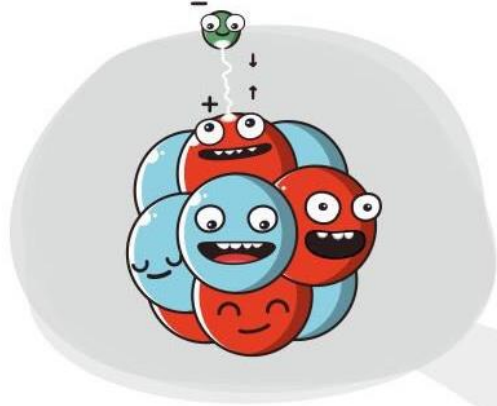
↳ Sin Carga
Muy poca masa

Fuerza nuclear débil: Fuerza fundamental de la naturaleza responsable de los procesos de desintegración radiactiva.

Fuerzas Fundamentales de la Naturaleza

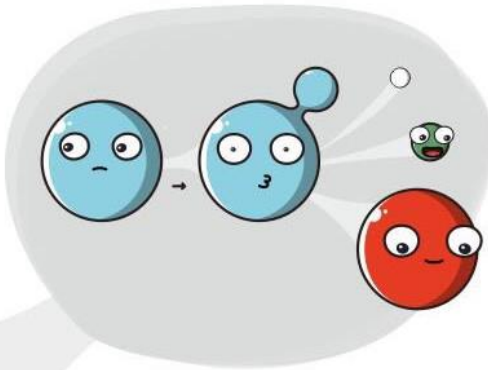
Electromagnetismo (Fotón)

Mantiene unido el átomo y las moléculas entre sí.



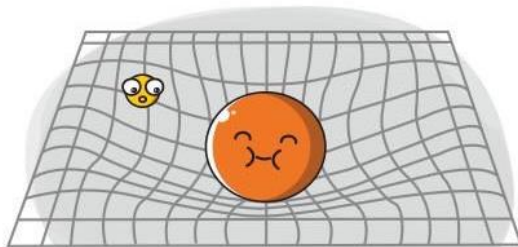
Nuclear Débil (Bosones W y Z)

Provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas, incluido el decaimiento Beta.



Gravedad (Gravitón*)

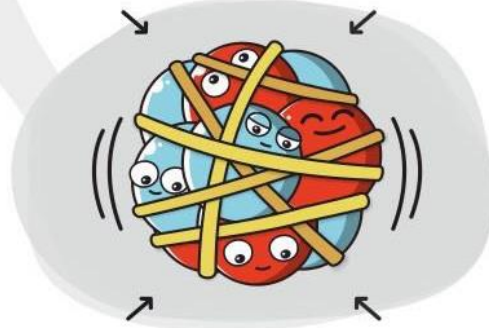
Afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros.



*partícula portadora hipotética

Nuclear fuerte (Gluón)

Mantiene unido, protones y neutrones, en el núcleo atómico.



1. Fuerza Gravitacional:

Interacción entre cuerpos con masa.

2. Fuerza Electromagnética:

Interacciones eléctricas, magnéticas o electromagnéticas (Luz).

3. Fuerza Nuclear Fuerte:

Permite la estabilidad de los núcleos atómicos.

4. Fuerza Nuclear Débil:

Responsable de los decaimientos radiactivos.